Centro Regional Universitario Bariloche
Universidad Nacional del Comahue

Física I - Ingenierías **(25/08/2026)**
Informe de Laboratorio N°1: Mediciones - Cálculo de Errores

Estudiantes:

* nombre 1
* nombre 2
* nombre 3

En este primer práctico de laboratorio se introducen conceptos relacionados con los problemas que surgen al realizar mediciones y las correspondientes determinaciones y cálculos de errores involucrados en las mismas. Para ello se realizaron cuatro actividades que incluyen *mediciones directas, indirectas, planificación* y *análisis gráfico de datos*. Cada una de estas actividades involucró la utilización de diferentes instrumentos de medición, con la idea de familiarizarse en el uso de los mismos.

Actividad 1: Mediciones directas e indirectas de longitudes.

Objetivo

Determinación del espesor de una hoja de papel a partir de la medición del espesor de ... hojas.

Procedimiento y resultados

Para determinar el espesor de una hoja, resulta conveniente medir el espesor de un número grande N de hojas y dividir la medida en N. De esta manera se logra reducir el error en el espesor de una hoja. Sin embargo debemos mencionar que este procedimiento supone que el espesor de todas las hojas utilizadas es el mismo.

Apilamos .... hojas ... y medimos el alto de la pila utilizando un ... . El error de apreciación del ... utilizado es de ... y tomamos este error como error de cada medición / pero tomamos como error.... . Repetimos la medición ... veces, y calculamos el promedio de las mediciones. Los valores obtenidos son los siguientes:

ℓ_1	medición 1
ℓ_2	medición 2
ℓ_3	medición 3
ℓ_4	medición 4
ℓ_5	medición 5
$\bar{\ell}$	promedio

donde el promedio lo calculamos como $\bar{\ell} = \frac{\sum_{i=1}^{5} \ell_i}{5}$.

Para determinar el error del promedio, calculamos el error cuadrático medio del promedio: $\xi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(\bar{\ell}-\ell_i)^2}{5\cdot 4}}$, y como ξ resulta mayor/menor que el error de cada medición, tomamos ... como error del promedio, de manera que finalmente es: $\ell = (... \pm ...)$ mm.

A continuación calculamos el espesor de una hoja dividiendo el valor obtenido en la cantidad de hojas:

$$e = \frac{\ell}{N} = \frac{...}{...}$$

y el correspondiente error lo obtenemos por propagación de esta ecuación:

$$\frac{\Delta e}{e} = \frac{\Delta \ell}{\ell} + \frac{\Delta N}{N} \qquad \Rightarrow \qquad \Delta e = e\left(\frac{\Delta \ell}{\ell}\right) = \frac{\ell}{N}\,\frac{\Delta \ell}{\ell} = \frac{\Delta \ell}{N} = \frac{...}{...}$$

Finalmente, el espesor de una hoja es entonces:

$$e = (... \pm ...)\,\text{mm}$$

Conclusiones

El valor obtenido coincide/no coincide/es el esperado/ no es el esperado/ etc. etc.
Comparación con valores de tabla...

Actividad 2: Determinación del tiempo de reacción de una persona.

Introducción

Cuando una persona tiene que realizar alguna acción en respuesta a un dado estímulo (visual, auditivo, táctil), transcurre un cierto tiempo entre la recepción del estímulo y la ejecución de la acción. Este intervalo de tiempo se conoce como *tiempo de reacción* de la persona.

Una forma de determinar el tiempo de reacción de una persona es midiendo la distancia que cae un objeto en el tiempo que esa persona tarda en darse cuenta que el objeto está cayendo. Asumiendo que el objeto cae en caída libre, la distancia que cae está relacionada con el tiempo a través de la ecuación:

$$y = y_o + v_o t - \frac{1}{2} g t^2$$

donde y es la posición del objeto como función del tiempo t, y_o es la posición inicial del objeto, v_o su velocidad inicial y g la aceleración de caída libre. Si se define la distancia que cae el objeto como $h = y_o - y$ y se asume que el objeto inicialmente se encuentra en reposo ($v_o = 0$) la ecuación toma la forma más sencilla:

$$h = \frac{1}{2} g t^2 \tag{1}$$

Objetivos

El propósito de esta actividad es medir el tiempo de reacción de les integrantes del grupo de trabajo, a partir de la determinación de la distancia que cae una regla en el tiempo que tarda una persona (integrante del grupo) en darse cuenta que la regla está cayendo.

Procedimiento y resultados

El procedimiento que seguimos fue el siguiente: un/a integrante del grupo sujetaba una regla de ... cm de longitud, de manera que la regla quedase colgada en posición vertical, tal como se observa en la foto. Otre integrante (a quien queríamos medir su tiempo de reacción) colocaba sus dedos como para atrapar la regla cuando la primera persona la soltase. Para evitar mover la mano, convenía tenerla apoyada en el borde de una mesa. Los dedos se mantenían separados a aproximadamente 5 mm de la regla (sin tocarla), y ubicados a la altura de la marca del cero de la regla.



La persona que sostenía la regla la soltaba sin previo aviso, y la segunda persona debía asir la regla apenas se daba cuenta que ésta estaba cayendo. Luego, se registraba la distancia que había caído la regla desde la marca de referencia hasta la posición en la que fue sostenida nuevamente. Repetimos este procedimiento 10 veces para cada une de les integrantes del grupo.

Se presentan a continuación los valores registrados:

	nombre 1	nombre 2	nombre 3
	h [unidades]	h [unidades]	h [unidades]
1	h_1 integrante 1	h_1 integrante 2	h_1 integrante 3
2	h_2 integrante 1	h_2 integrante 2	h_2 integrante 3
3	.		
4	.		
5	.		
6			
7			
8			
9			
10			
promedios			
ξ			
Δ			

Los promedios los calculamos como $\bar{h} = \frac{\sum_{i=1}^{10} h_i}{10}$; el error cuadrático medio del promedio $\xi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(\bar{h}-h_i)^2}{10 \cdot 9}}$; y los errores ($\Delta$) corresponden al mayor entre el valor de ξ y el error de cada medición. El error de cada medición es ... porque....

Finalmente, y resumiendo, las distancias obtenidas para cada une de les integrantes del grupo son:

$$h_1 = (... \pm ...)(\text{unidades})$$
$$h_2 = (... \pm ...)(\text{unidades})$$
$$h_3 = (... \pm ...)(\text{unidades})$$

A partir de estas distancias, y sabiendo que la aceleración debida a la gravedad en Bariloche es $g = (9,8005 \pm 0,0002)$ m/s^2 (dato medido en el Centro Atómico Bariloche), se puede utilizar la ecuación (1) para determinar el tiempo de reacción de cada integrante:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Con un error obtenido a partir de la propagación de esta ecuación:

$$\Delta t = t\left(\frac{1}{2}\frac{\Delta h}{h} + \frac{1}{2}\frac{\Delta g}{g}\right)$$

Los tiempos de reacción obtenidos de esta manera son:

$$t_1 = (... \pm ...)(\text{unidades})$$
$$t_2 = (... \pm ...)(\text{unidades})$$
$$t_3 = (... \pm ...)(\text{unidades})$$

Conclusiones

Los valores obtenidos coinciden/ no coinciden con lo esperado. Cómo se comparan entre ellos, etc. Comentario sobre el método utilizado para la determinación de los tiempos de reacción.

Actividad 3: Determinación de la densidad de un objeto.

Objetivos

Determinación de la densidad de un objeto con un error de 1 %.

Introducción y planificación

Para determinar la densidad de un objeto, es necesario determinar su volumen y su masa, y a su vez el volumen se determina a partir de la medición de las dimensiones del objeto. El objeto con el que trabajamos es un cilindro metálico, y por lo tanto la densidad se obtiene como:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m}{\pi R^2 \ell} \tag{2}$$

donde m es la masa, R es el radio del cilindro y ℓ es el alto del cilindro. Para determinar el error de la densidad, debemos propagar esta ecuación:

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta \ell}{\ell} + 2\frac{\Delta R}{R} + \frac{\Delta \pi}{\pi} \tag{3}$$

Como queremos que el error en la densidad sea de 1 %, entonces debe ser $\frac{\Delta\rho}{\rho} = 0{,}01$, y este valor se debe obtener de la suma de todos los términos en esta ecuación.
Como el valor de π lo conocemos con tantas cifras significativas como sean necesarias, si utilizamos 5 o 6 cifras significativas de π para los cálculos, el error $\frac{\Delta\pi}{\pi}$ podemos considerarlo despreciable. Para los otros términos de errores, debemos elegir instrumentos apropiados para cada medición, de manera que la suma de los errores relativos sea 0,01.
Para la medición de la masa, la balanza que hay en el laboratorio tiene una apreciación de ... y dado que la masa del cilindro es aproximadamente ... el error relativo en esta medición es aproximadamente... Luego, el radio R, que es aproximadamente de ... cm podemos medirlo utilizando un ... cuya apreciación es ..., y con esto obtenemos un error relativo aproximado de ... Finalmente para la longitud ℓ, que es aproximadamente de ... cm podemos medirla utilizando un ... cuya apreciación es ..., y con esto obtenemos un error relativo aproximado de ...

Procedimiento y resultados

Medimos ... veces cada una de las magnitudes involucradas porque ...
o
Tomamos sólo una medición de cada una de las magnitudes involucradas porque ...
o
Medimos la masa ... veces, el radio ... veces y la longitud del cilindro ... veces porque....
A continuación detallamos los resultados de las mediciones:

	m (unidades)	R (unidades)	ℓ (unidades)
	medición 1 de m	medición 1 de R	medición 1 de ℓ
	medición 2 de m	medición 2 de R	medición 2 de ℓ
	medición 3 de m	medición 3 de R	medición 3 de ℓ
	$\vdots$	medición 4 de R	medición 4 de ℓ
		medición 5 de R	$\vdots$
		$\vdots$	
promedios	...	...	...
ξ	...	...	...
Δ	...	...	...

donde los promedios los calculamos como $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N}$; el error cuadrático medio del promedio $\xi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(\bar{x}-x_i)^2}{N(N-1)}}$; y los errores ($\Delta$) corresponden al mayor entre el valor de ξ y el error de cada medición, para cada una de las magnitudes. Además, el error de cada medición de m es ... porque...; el error de cada medición de R es ... porque ... y el error de cada medición de ℓ es ... porque...

Finalmente, y resumiendo, los valores obtenidos son los siguientes:

$m = (... \pm ...)$(unidades)
$R = (... \pm ...)$(unidades)
$\ell = (... \pm ...)$(unidades)

A continuación reemplazamos estos valores en las ecuaciones (1) y (2) para calcular la densidad del objeto con su error:

$$\rho = \frac{...}{\pi(...)^2...} = ...$$

$$\Delta\rho = ... \left(\frac{...}{...} + \frac{...}{...} + 2\frac{...}{...}\right) = ...$$

De manera que resulta:

$$\rho = (... \pm ...)(\text{unidades}) \qquad \frac{\Delta\rho}{\rho} = ...$$

Conclusiones

El valor obtenido para la densidad .... (comparar con valores de tablas, indicar qué tabla se usa, identificar el posible material del objeto, etc.)

Comentario sobre el valor del error relativo obtenido. Comentarios sobre: ¿Se podría determinar la densidad del mismo objeto con una precisión del uno por mil o mejor? ¿Qué instrumentos y métodos se requerirían? ... Hacer una planificación para verificar si esto es posible o no...

Actividad 4: Análisis gráfico de datos experimentales: Geometría de bollitos de papel.

Introducción

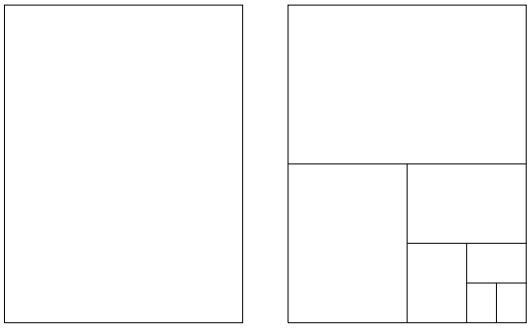
En general, la relación entre la masa M de cuerpos geométricos y alguna longitud característica del cuerpo D, es tal que: $M \propto D^3$. El exponente 3 se debe a la dimensión del espacio tridimensional, y la proporción se manifiesta si la densidad es independiente del tamaño. Sin embargo en la naturaleza existen numerosos ejemplos donde se evidencia un apartamiento de la proporcionalidad recién mencionada, que se traduce en un exponente no entero, y se habla entonces de una geometría fractal. Una característica de este tipo de geometría es que la densidad depende del tamaño. Un ejemplo sencillo de este tipo de comportamiento se encuentra en bollitos armados arrugando papeles de diferentes tamaños.

Objetivo

Estudiar la dependencia de la masa con una longitud característica en un sistema que presenta geometría fractal.

Procedimiento y resultados

En este experimento partimos de dos hojas de papel A4. A una de las hojas la cortamos como se muestra en la figura hasta obtener 6 trozos de papel de diferentes tamaños. Con cada uno de estos trozos de papel y con el papel entero, armamos 7 bollitos bien apretados, dejándolos lo más esféricos posible, tal como se puede ver en la foto.





Medimos luego la masa de cada uno de los bollitos utilizando una balanza cuya apreciación es ... Para los bollitos más pequeños... (explicar cómo midieron la masa de los bollitos más pequeños). Los errores son...
Luego medimos ... veces el diámetro D de cada uno de los bollitos utilizando... Si bien el error de apreciación del instrumento es ... no tomamos este valor como error de cada medición debido a... Los errores de cada medición de diámetro para cada bollito (ΔD_i) los presentamos en la siguiente tabla junto con todos los valores medidos:

	1	2	3	4	5	6	7
m [unidad]							
Δm [unidad]							
D_1 [unidad]							
D_2 [unidad]							
D_3 [unidad]							
$\vdots$							
ΔD_i [unidad]							
D_{promedio} [unidad]							
ξ [unidad]							
ΔD [unidad]							

Los promedios los calculamos como $\bar{D} = \frac{\sum_{i=1}^{N} D_i}{N}$; el error cuadrático medio del promedio $\xi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(\bar{D}-D_i)^2}{N(N-1)}}$; y los errores ($\Delta D$) corresponden al mayor entre el valor de ξ y el error de cada medición (ΔD_i), para cada uno de los bollitos.

A continuación mostramos un gráfico de los valores de la masa m como función del diámetro D.

Se observa en el grafico que la dependencia no es lineal, y por lo tanto para poder obtener mayor información de los datos, intentamos linealizar los valores, teniendo en cuenta que se espera una dependencia del tipo: $m = k \cdot D^n$. Para esto dividimos cada par de valores m, D en los correspondientes valores m_1, D_1 del bollito más pequeño, y tomamos logaritmo en ambos miembros:

$$m = k \cdot D^n$$

$$\frac{m}{m_1} = \frac{D^n}{D_1^n} = \left(\frac{D}{D_1}\right)^n$$

$$\ln\left(\frac{m}{m_1}\right) = \ln\left(\frac{D}{D_1}\right)^n = n \cdot \ln\left(\frac{D}{D_1}\right)$$

De manera que graficamos $\ln(m/m_1)$ como función de $\ln(D/D_1)$ esperando obtener una dependencia lineal de pendiente n y ordenada al origen nula. En la siguiente tabla se resumen los valores necesarios para este gráfico:

	m [unid.]	Δm [unid.]	D [unid.]	ΔD [unid.]	$\ln(m/m_1)$	$\Delta \ln(m/m_1)$	$\ln(D/D_1)$	$\Delta \ln(D/D_1)$
1								
2								
⋮								

Donde el error de los logaritmos lo calculamos con las siguientes ecuaciones:

$$\Delta \ln(m/m_1) = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta m_1}{m_1} \qquad \Delta \ln(D/D_1) = \frac{\Delta D}{D} + \frac{\Delta D_1}{D_1}$$

A continuación presentamos el gráfico de los valores linealizados, y su correspondiente ajuste lineal:

Se observa que el comportamiento de los datos muestra / no muestra una dependencia lineal tal como se esperaba, con un coeficiente de correlación.... Los parámetros del ajuste resultaron en una pendiente $n = ...$ y ordenada al origen ... coincidiendo / no coincidiendo con lo esperado.

Conclusiones

El valor obtenido para n nos dice que los bollitos siguen/no siguen una geometría fractal. Comentario sobre el efecto de la compactación de los bollitos en los resultados obtenidos. Etc.etc.

Bibliografía: